



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления**

**Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»**

**Дисциплина
«Основы системного программного обеспечения»**

Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

_____ (дата)

_____ (подпись)

Шахов А. В.

Принял:

к.т.н. доцент

_____ (дата)

_____ (подпись)

Ковалёв И.А.

Москва 2026

Введение в HTML, CSS и JavaScript. Промтинг

Цель: ознакомиться с языком гипертекстовой разметки HTML, языком JavaScript, каскадными таблицами стилей CSS и интеллектуальными моделями генеративного типа.

Ссылка на GitHub: https://github.com/IchTeufel/r_a.github.io

Ход работы

Задание 1

Реализуйте функцию нахождения максимума двух чисел. $\max(a,b)$

```
max_func_v2.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Max v2</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <input type="number" class="num">
8  |   <input type="number" class="num">
9  |   <button id="btn">Max</button>
10 |   <div id="out"></div>
11 |
12 |   <script>
13 |       document.getElementById('btn').onclick = () => {
14 |           const vals = Array.from(document.querySelectorAll('.num'), i => parseFloat(i.value) || 0);
15 |           document.getElementById('out').innerText = Math.max(...vals);
16 |       };
17 |   </script>
18 </body>
19 </html>
```

Задание 2

Объявите две переменные: `admin` и `name`. Запишите в `name` строку свое имя, например "Алексей". Скопируйте значение из `name` в `admin`. Выведите `admin` (должно вывести «Алексей»).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
|   <meta charset="UTF-8">
|   <title>JS Variables</title>
</head>
<body>
|   <h1>Проверка переменных</h1>
|   <script src="scr.js"></script>
</body>
</html>
```

```
let admin, name;  
name = "Александр";  
admin = name;  
alert(admin);
```

Задание 3

Напишите скрипт, который будет спрашивать ваш возраст и после ввода возраста уточнять его. Если нажать Отмена, то скрипт попросит ввести возраст снова, если нажать ОК, то завершит своё выполнение.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ru">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Проверка возраста</title>  
</head>  
<body>  
  <h1>Скрипт проверки возраста</h1>  
  <p>Скрипт запустится автоматически при загрузке страницы.</p>  
  <script src="age_check.js"></script>  
</body>  
</html>
```

JS age_check.js > ...

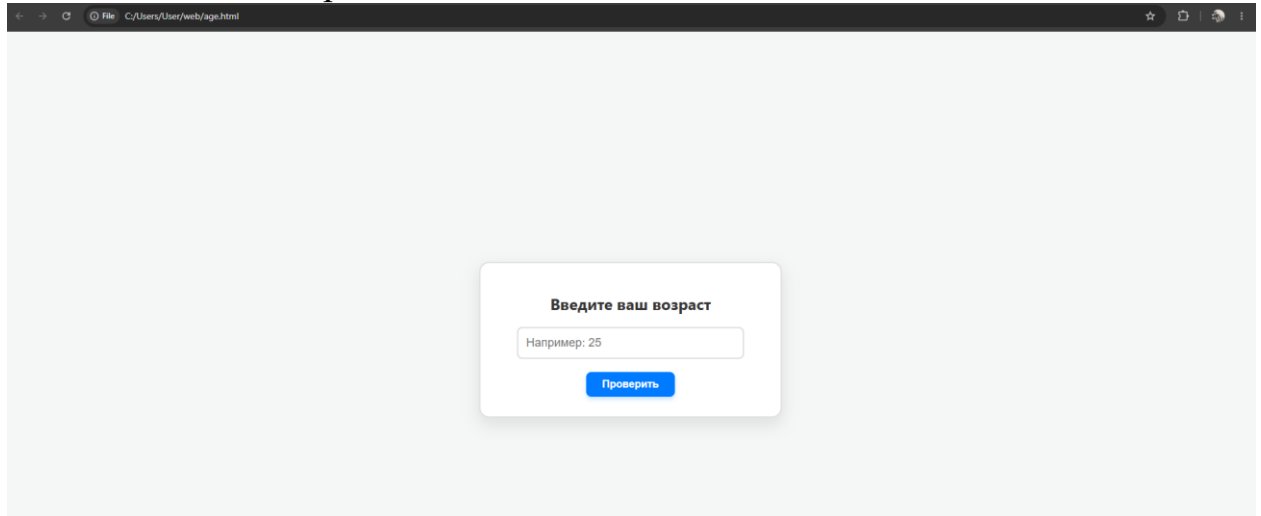
```
1  let confirmed = false;  
2  
3  while (!confirmed) {  
4    let age = prompt("Сколько вам лет?");  
5  
6    if (age === null || age === "") {  
7      alert("Пожалуйста, введите возраст.");  
8      continue;  
9    }  
10  
11    confirmed = confirm("Ваш возраст: " + age + ". Верно?");  
12  }  
13  
14  alert("Спасибо!");  
15
```

Задание 4

Добавьте CSS стили к странице из индивидуального задания 3, которые включают в себя следующие параметры:

- размеры шрифтов;

- тени;
- цвет текста;
- рамки;
- изменения цвета при наведении.



Задание 5

Создайте страничку резюме о себе. Добавьте различные интерактивные элементы: раскрывающиеся списки, выезжающие описания, таблицы. Лучше адаптивную верстку. Сравните результаты с нескольких моделей: время генерации, размер кода, красота решения, адаптивность.

Александр Шахов



Студент МГТУ СТАНКИН | Разработчик C#/C++ | Промышленная автоматизация

О себе

Специализируюсь на информационных системах и технологиях промышленной автоматизации. Увлекаюсь низкоуровневым программированием на C++ и созданием прикладных решений на стеке .NET (C#). Стремлюсь к созданию эффективных систем управления производственными процессами.

Образование

МГТУ "СТАНКИН" (Бакалавриат) ▲

Направление: Информационные системы и технологии

Специализация: Автоматизация технологических процессов и производств

Изучаемые дисциплины: Архитектура вычислительных систем, Теория автоматического управления, Объектно-ориентированное программирование, Промышленные сети.

МГТУ "СТАНКИН" (Бакалавриат)



Дополнительные курсы и сертификаты



- Продвинутое программирование на C++
- Разработка на платформе .NET (C#)
- Системы ЧПУ и промышленная робототехника

Технические навыки

Категория	Технологии
Языки	C++ C# SQL
Платформы	.NET Core / Framework WinForms / WPF Arduino / STM32
Автоматизация	PLC Programming SCADA Industrial IoT

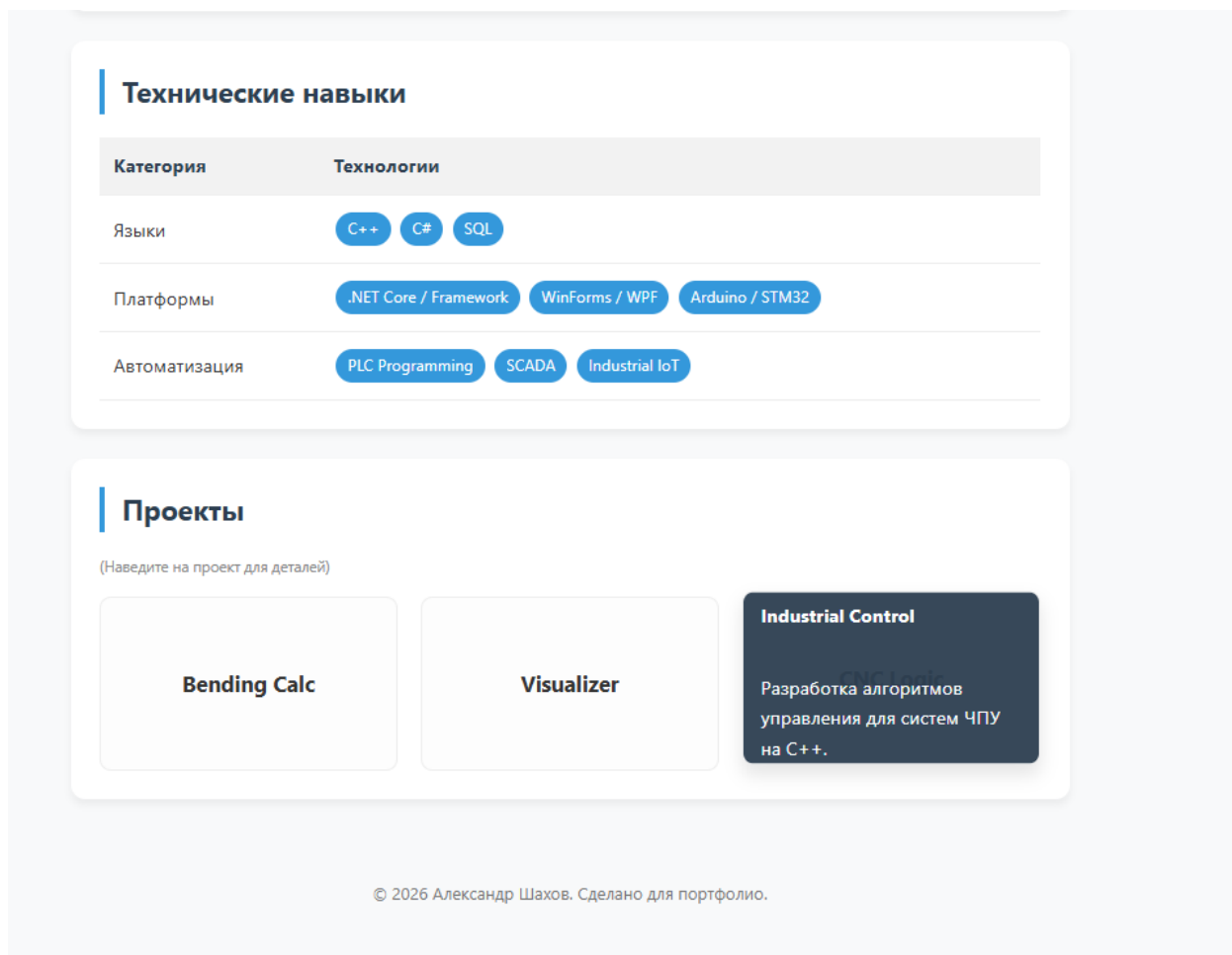
Проекты

(Наведите на проект для деталей)

Bending Calc

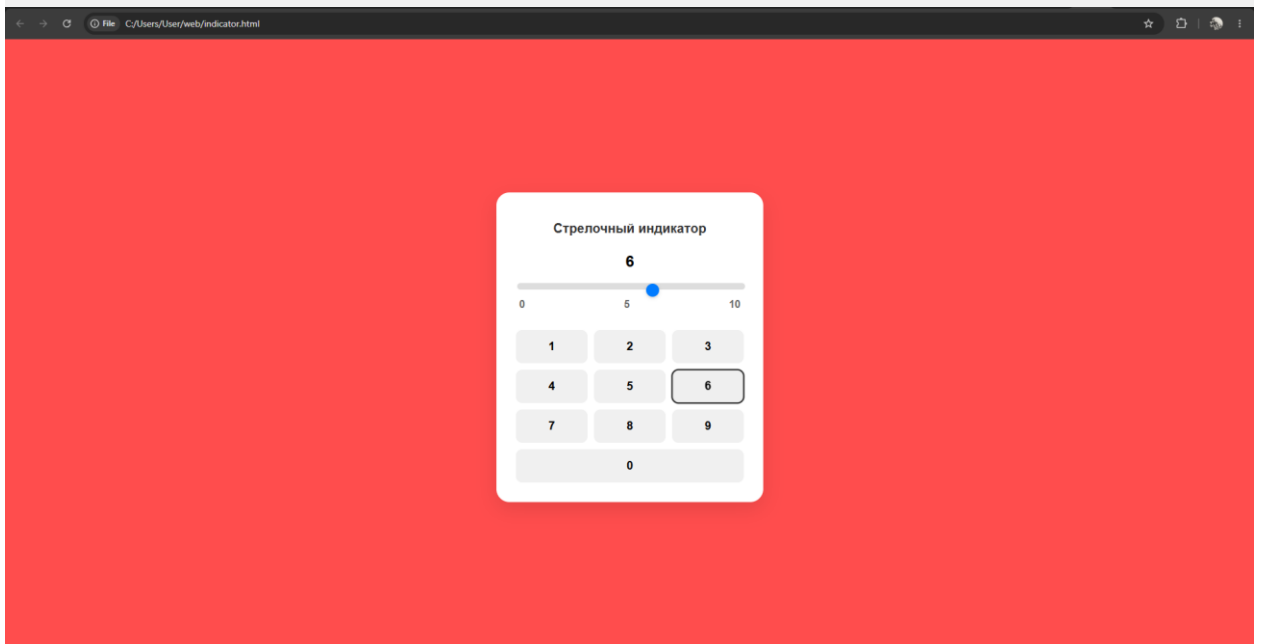
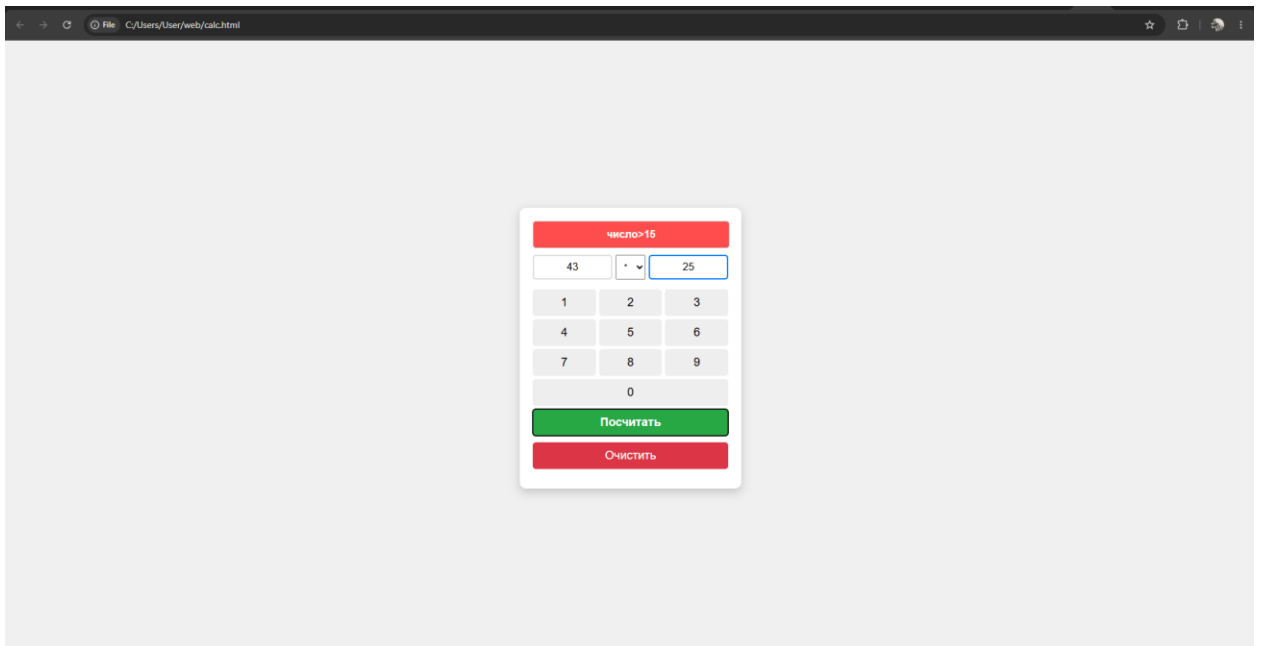
Visualizer

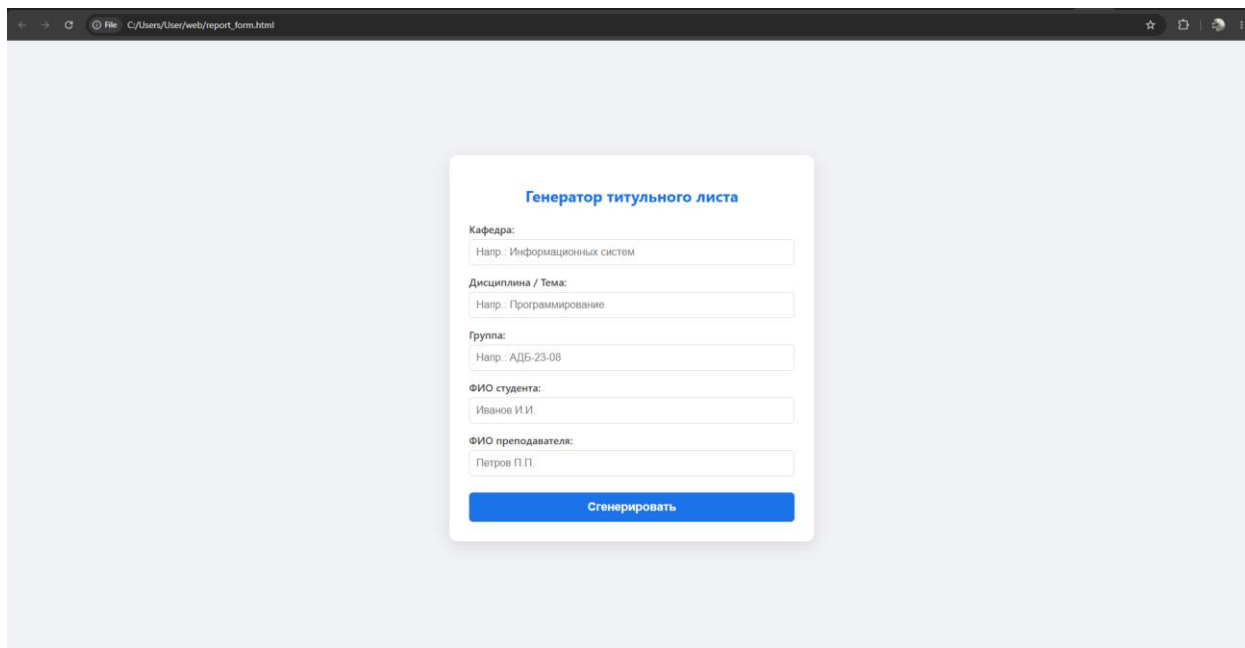
CNC Logic



Индивидуальные задания на повышенную оценку

- 1) Сделать калькулятор, выполняющий «+, -, *, /» и имеющий окно ответа, два окна ввода, на которых отображаются два числа, которые будут «+, -, *, /» между собой, кнопку «посчитать» и клавиатуру от 0 до 9. Если посчитанное число больше 15, в поле ответа калькулятора написать «число>15» и сделать фон этого поля красным. HTML+JS.
- 2) Сделать горизонтальный стрелочный (на 10 делений) индикатор на html-range, клавиатуру от 0 до 9. По нажатию на кнопку числа стрелочный индикатор должен показать это число. И если введенное число больше 5, цвет любого элемента должен стать красным (например фон страницы или самого стрелочного индикатора). HTML+JS.
- 3) Сделать форму для генерации HTML титульного листа для отчетов по лабораторным работам. На этой форме расположить следующие input поля: input кафедры, input группы, , input ФИО преподавателя, input ФИО студента; кнопку сгенерировать, которая делает редирект на получившийся титульный лист. Внешний вид должен быть как у стандартного титульного листа, но в формате HTML документа. HTML+JS.





Вывод: в ходе работы ознакомился с языком гипертекстовой разметки HTML, языком JavaScript, каскадными таблицами стилей CSS, а также интеллектуальными моделями генеративного типа при создании своего резюме.

Список литературы

1. Беспалов Д.А. Операционные системы реального времени и технологии разработки кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.1: учебное пособие / Беспалов Д.А., Гушанский С.М., Коробейникова Н.М.. — Ростов-наДону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 139 с.
2. Беспалов Д.А. Операционные системы реального времени и технологии разработки кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.2: учебное пособие / Беспалов Д.А., Гушанский С.М., Коробейникова Н.М.. — Ростов-наДону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 168 с.
3. Учебник. Гребенников В.Ф. Архитектура средств вычислительной техники. Общие сведения об ЭВМ. Процессоры и устройства управления.